

[서식1] 학생 작성용

캡스톤디자인 과제계획서

과 제 명	where-is-it			
팀 명	Oiiil7			
수강과목명	AI캡스톤디자인		수강번호	F026-1
지도교수	학과(전공)	성 명	연락처	E-mail
	소프트웨어학과	윤대균	031-219-3872	dkyoon@ajou.ac.kr
과제수행팀 (팀장(상단) 포함 팀원정보 모두 작성)	학과(전공)	학번/학년	성 명	연락처/E-mail
	소프트웨어학과	202322316 /4학년	Shwe Yin Min Oo	duhocducviet123@ajou.a c.kr
	소프트웨어학과	202322315 /4학년	Shwe Yi Win Lae	sywlae01@ajou.ac.kr
	소프트웨어학과	202322319 /4학년	Su Wai Tun	suwai181105@ajou.ac.kr
과제수행기간	2026년 9 월 1 일 ~ 2026년 12 월 21 일 (4 개월)			
전문가 자문 활용여부	☒ 예 (4 회 예정) ☐ 아니오			
	성명(소속): 박재준		연락처: Ramond.JJ.Park@proton.me	
(Oiiil7)팀은 2026학년도 2학기 캡스톤디자인 교과목 과제를 성실하게 수행하고자 위와 같이 과제계획서를 제출하며, 중도 포기하거나 과학기술정보통신부의 지적 및 환수 시, 제반 규정에 따 라 과제 수행을 위해 지원받은 지원금을 전액 반납할 것을 서약합니다. 2026년 9 월 21 일 대표학생 <u>Shwe Yin Min Oo</u> (인) 지도교수 <u>윤대균</u> (인) 아주대학교 SW중심대학사업단장 귀하				

1. 과제의 개요

where-is-it: An AI driven Memory-aid Camera-based System for Facilitating Users in Locating Misplaced Objects

배경

사람들은 집이나 사무실에서 지갑, 열쇠, 휴대폰, 안경과 같은 일상적인 소지품을 자주 잃어버리거나 어디에 두었는지 잊어버립니다. 물건을 어디에 두었는지 기억하지 못하거나, 반려동물이나 다른 사람이 물건을 옮겼기 때문에 이러한 일이 발생하기도 합니다. 현재 다양한 추적 장치가 존재하지만, 대부분의 사람들은 모든 소지품에 이러한 장치를 부착하는 번거로움을 감수하지 않습니다. 한편, 많은 가정과 사무실에는 이미 CCTV나 보안 카메라가 설치되어 있지만, 감시 목적 외에는 거의 활용되지 않고 있습니다.

목적

본 프로젝트는 기존 카메라를 수동형 기억 보조 시스템이자 물건 위치 탐색 도구로 활용하는 것을 목표로 합니다. 단순히 “지금 내 지갑이 어디에 있나요?”라는 질문에 답하는 것을 넘어, 물건을 잃어버렸을 때 사람들이 실제로 궁금해하는 질문에 대응합니다. 예를 들어 마지막으로 어디에서 확인되었는지, 언제 사라졌는지, 주변에서 어떤 일이 있었는지, 다음으로 어디를 찾아봐야 하는지 등을 자연어 대화를 통해 확인할 수 있도록 합니다.

개발 내용

- 객체 탐지 및 기록(Object Detection & Logging): 카메라 프레임을 주기적으로 캡처하여 화면에 보이는 물체를 탐지하고, 해당 물체의 위치, 타임스탬프 및 탐지 신뢰도를 기록합니다.
- 위치 이력 데이터베이스(Location History Database): 시간에 따른 물체의 탐지 정보를 저장하여 현재 위치만 보여주는 것이 아니라, 최근의 이동 경로와 위치 변화를 재구성할 수 있도록 합니다.
- 에이전트 추론(Agent Reasoning): 현재 위치 → 과거 기록 → 주변 상황의 3단계 탐색 과정을 활용하여 물건의 위치를 추론합니다.
- 자연어 인터페이스(Natural-Language Interface): 사용자가 “내 지갑 어디 있어?”와 같이 자연스럽게 질문할 수 있도록 하며, 확인된 사실과 추론된 가능성을 명확하게 구분하여 답변합니다.

필요성

물리적인 추적 장치는 소수의 중요한 물건을 추적하는 데에는 유용하지만, 사람들이 일상적으로 잃어버리는 수많은 작은 물건에 일일이 부착하기에는 번거롭습니다. 본 프로젝트는 사람들이 이미 보유하고 있는 카메라를 활용함으로써 물건마다 별도의 추적 장치를 설치해야 하는 필요성을 없애는 것을 목표로 합니다. 특히 기억력에 어려움을 겪는 사람들에게 유용할 수 있으며, 일상적으로 물건을 어디에 두었는지 찾는 데 어려움을 겪는 누구에게나 도움을 줄 수 있습니다.

2. 과제의 목표

목적

본 시스템의 주요 목표는 사용자가 잃어버리거나 잘못 둔 소지품을 효율적으로 찾을 수 있도록 지원하는 것입니다. 이를 위해 카메라 영상을 통해 물체의 현재 위치를 탐지하고, 과거의 위치 기록을 검색하며, 시간적 패턴과 주변 상황에 대한 단서를 분석하여 물체가 어디에 있을 가능성이 높은지를 판단합니다. 이러한 정보를 바탕으로 사용자가 실제로 물건을 찾는 데 도움이 될 수 있는 실용적이고 구체적인 검색 제안을 제공합니다.

또한 본 시스템은 특히 기억력에 어려움을 겪을 수 있는 사용자의 인지적 부담을 줄이는 것을 목표로 합니다. 불확실한 정보를 사실인 것처럼 제시하는 대신, 신뢰도(Confidence) 기반의 답변을 제공하여 예측의 신뢰성을 명확하게 전달합니다. 또한 축적된 데이터와 사용자와의 상호작용을 바탕으로 시스템이 지속적으로 학습하여 시간이 지날수록 정확도를 향상시킬 수 있도록 설계합니다. 이와 동시에 사용자와 사용자 데이터의 개인정보 보호 및 보안을 중요하게 고려합니다.

최종 결과물

where-Is-It AI MVP 프로토타입

- 객체 탐지 및 이력 기록 모듈 (Object Detection & History Logging Module) : 카메라 입력 또는 MVP 테스트를 위한 사전 녹화된 이미지를 받아 객체를 탐지하고, 객체의 위치, 시간 및 탐지 신뢰도를 자동으로 기록합니다.
- AI 에이전트 (자연어 질의응답 시스템) : 객체 탐지 이력을 검색하고 다음의 3단계 과정을 통해 답변을 생성합니다. 현재 위치 -> 마지막으로 확인된 위치 -> 주변 상황 분석
- 간단한 채팅 인터페이스 (Simple Chat Interface) : 사용자가 “내 지갑 어디 있어?”와 같이 자연어로 질문할 수 있으며, 시스템은 음성 기반의 답변을 제공합니다.
- 시스템 아키텍처 및 온톨로지 문서 (Architecture and Ontology Documentation) : 시스템의 전체 구조와 미니 온톨로지(Mini Ontology)를 설명하는 문서를 제공합니다.
- 데모 영상 또는 라이브 데모

다음 세 가지 실제 상황을 포함하는 데모 영상 또는 라이브 시연을 제공합니다.

1. 현재 위치 탐지
2. 과거 위치 검색
3. 주변 상황을 기반으로 한 위치 추론

평가 기준

where-is-it 시스템은 객체 탐지 정확도, 위치 추적 정확도, 응답 시간, 사용성 및 시스템 신뢰성을 기준으로 평가합니다.

정량적 목표

- 객체 탐지 정확도: 약 90%
- 위치 추적 정확도: 약 85%
- 평균 응답 시간: 3초 미만
- 잘못된 확정적 답변(False-Certainty) 비율: 2% 미만
- 과거 데이터 조회 범위: 최근 7일간의 데이터 조회 가능

정성적 목표

시스템은 사용자가 잃어버린 물건에 대해 명확하고 유용한 정보를 제공해야 하며, 직관적인 사용자 경험을 지원해야 합니다. 또한 물체의 정확한 위치를 확인할 수 없는 경우에도 합리적이고 실용적인 검색 제안을 제공해야 합니다.

시스템은 카메라 데이터와 위치 이력의 보호를 우선적으로 고려하며, 특정 사람이나 반려동물에게 책임을 전가하거나 비난하지 않는 윤리적이고 신중한 응답 방식을 유지해야 합니다.

산업체 협력 전략 및 산출물 활용 전략

프로젝트 진행 과정에서 AI 및 스마트 홈 기술 분야에서 활동하는 개인 및 기업으로부터 피드백을 수집할 계획입니다. 이러한 피드백은 시스템의 기능, 사용성 및 실제 사용자 환경에서의 활용 가능성을 개선하는 데 활용됩니다.

프로젝트 완료 후에는 Where-Is-It AI 시스템을 분실하거나 잘못 둔 물건을 찾는 스마트 홈 서비스로 추가 개발할 수 있습니다. 예를 들어 기존 스마트 홈 생태계의 홈 카메라 애플리케이션이나 스마트 홈 허브에 부가 서비스 형태로 제공함으로써, 사용자가 별도의 장치를 추가로 설치해야 하는 부담을 줄이고 서비스의 접근성과 도입 가능성을 높일 수 있습니다.

또한 본 프로젝트는 향후 연구 및 개발을 위한 기반으로 활용될 수 있습니다. 향후에는 향상된 객체 추적, 상황 기반 추론, 사용자 맞춤화 및 추가적인 스마트 홈 기기와의 연동 등으로 기능을 확장할 수 있습니다.

3. 결과물에 대한 기대효과 및 활용방안

where-Is-It 시스템은 사용자가 잃어버리거나 잘못 둔 물건을 보다 쉽게 찾을 수 있도록 지원하고, 물건을 찾는 데 소요되는 시간을 줄이는 데 기여할 것으로 기대됩니다. 또한 본 프로젝트를 수행함으로써 AI, 객체 탐지, 위치 추적 및 애플리케이션 개발과 관련된 실질적인 경험과 기술을 습득할 수 있습니다.

프로젝트 완료 후에는 시스템을 지속적으로 개선하여 스마트 홈, 노인 돌봄 및 개인 비서 서비스 등의 다양한 분야에 활용할 수 있습니다. 추가적인 기술 개발과 서비스 고도화를 통해 향후에는 스마트 홈 애플리케이션 또는 AI 기반 물품 추적 서비스로 상용화할 가능성도 기대할 수 있습니다.

4. 수행방법

본 프로젝트는 기본적인 시스템 설계와 개발 환경 구축부터 시작하여 단계적으로 개발을 진행합니다. 카메라를 활용하여 이미지 또는 영상을 수집하고, 객체 탐지 모델을 통해 물체를 식별하고 추적합니다. 탐지된 객체의 정보와 위치 이력은 데이터베이스에 저장합니다.

이후 백 엔드, AI 기능 및 사용자 인터페이스를 연동하여 사용자가 자신의 소지품을 쉽고 편리하게 검색할 수 있도록 시스템을 구축합니다. 개발이 완료된 후에는 다양한 상황에서 시스템을 테스트하고, 객체 탐지 및 위치 추적의 정확도와 응답 시간을 확인합니다. 테스트 과정에서 발견되는 문제점을 분석하고 수정하여 시스템의 안정성과 성능을 지속적으로 개선합니다.